

Oyun İçin Kod Yazımı II - Final Projesi

Açıklama Dökümanı

Öğrenci Adı Soyadı: Saffouh Haj Obid Alhajar
Numara:2502020033
Öğretim Görevlisi: Özgür Bulut Gümrükcü
Proje/Oyun Adı: Zombieland
Bölüm: Dijital Oyun Tasarımı / Yazılım Mühendisliği

1. Oyunun Temel Fikri

Geliştirdiğim "Zombieland" projesi, birinci şahıs bakış açısına (FPS) sahip, zombi dalgalarına karşı hayatta kalma temalı bir shooter oyun prototipidir. Temel amaç, oyuncunun üzerine gelen zombi dalgalarını elindeki silah sistemiyle etkisiz hale getirerek hayatta kalması ve oyunu en yüksek skorla tamamlamasıdır. Low-poly bir görsel stile sahip olan oyunda, gerilim hissiyatını artırmak için kapalı bir arena tasarımı kullanılmıştır.

2. Kullanılan Temel Sistemler

- **FPS Controller:** Oyuncunun WASD ile hareket etmesini ve fare (mouse) ile etrafa bakmasını sağlayan birinci şahıs kamera sistemi kodlanmıştır.
- **Atış ve Hasar Mekaniği:** Raycast (Hitscan) mantığıyla çalışan bir ateş etme sistemi kurulmuştur. Düşmanlara mermi isabet ettiğinde vuruş algılama (hit detection) devreye girer.
- **Yapay Zeka ve Navigasyon:** Zombilerin harita üzerinde engellere takılmadan oyuncuyu takip etmesi için Unity'nin **NavMeshSurface** ve **NavMeshAgent** bileşenleri kullanılmıştır.
- **Oyun Döngüsü (Game Manager):** Düşmanları öldürme (ObjectiveKillEnemies), hayatta kalma, oyun başlangıcı ve ölüm sonrası yeniden başlatma durumlarını kontrol eden merkezi bir yapı kurulmuştur.

3. Coroutine Kullanımı

Projede asenkron zamanlamaya ihtiyaç duyulan sistemlerde Coroutine yapısı kullanılmıştır:

- **Zombi Spawn Sistemi:** ZombieSpawner scripti içerisinde zombilerin aynı anda değil, belirli saniye aralıklarıyla (örneğin WaitForSeconds(3f)) haritadaki belirli odalardan doğmasını sağlamak için SpawnZombiesCoroutine() kullanılmıştır.
- **Reload (Şarjör Değiştirme):** Silah mermisi bittiğinde, yeni merminin yüklenmesi için gereken gecikme süresi Coroutine ile kontrol edilmiştir.

4. Object Pooling Hangi Yapıda Kullanıldı?

Oyun sırasında sürekli olarak mermi ateşlenmesi ve isabet durumunda toz/kan efektlerinin (VFX_Dust, vb.) ortaya çıkması ciddi bir performans yükü (Garbage Collection) oluşturmaktaydı. Bu sorunu çözmek için Object Pool deseni kullanıldı:

- **Mermi Efektleri ve Kovanlar:** Sürekli Instantiate ve Destroy işlemleri yapmak yerine, oyun başlangıcında belirli sayıda obje havuzda (Pool) oluşturulmuş ve ihtiyaç anında aktif (SetActive(true)), kullanım sonrası pasif hale getirilerek bellek yönetimi optimize edilmiştir.

5. ScriptableObject Hangi Verileri Yönetmektedir?

Oyundaki sabit veri türlerini modüler bir şekilde yönetmek için ScriptableObject mimarisinden faydalanılmıştır:

- **Zombi Verileri (ZombieStats):** Zombilerin maksimum canı, hareket hızı ve oyuncuya verdiği hasar değerleri.
- **Silah Verileri (WeaponData):** Silahın şarjör kapasitesi, hasar gücü, ateş etme hızı (fire rate) ve menzili bu objeler üzerinden yönetilerek, kod içine sabit (hardcoded) veri yazılmasının önüne geçilmiştir.

6. PlayerPrefs ile Hangi Veriler Saklanmaktadır?

Oyuncunun deneyimini kişiselleştirmek ve ilerlemeyi kaydetmek amacıyla yerel veri saklama yöntemi olan PlayerPrefs kullanılmıştır:

- **Mouse Sensitivity (Fare Hassasiyeti):** Oyuncunun ayarladığı kamera dönüş hızı kaydedilmiş, oyun yeniden açıldığında aynı ayarlarla başlaması sağlanmıştır.
- **Yüksek Skor (High Score):** Oyuncunun bir turda ulaştığı en yüksek hayatta kalma süresi veya öldürdüğü zombi sayısı kaydedilerek menüde gösterilmiştir.

7. Karşılaşılan Temel Problemler ve Çözümler

Geliştirme sürecinde karşılaşılan bazı zorluklar ve bunlara üretilen teknik çözümler aşağıdadır:

Problem	Çözüm Yöntemi
Zombilerin objelerin içinden geçmesi veya duvarlara takılması.	Sahne NavMeshSurface kullanılarak zemin fırındı (Bake edildi) ve zombilerin yolları (Paths) optimize edildi.
Oyun motoru içinde kameranın 2D/Tepeden açıda kilitlenmesi ve bozulması.	Sahne (Scene) gizmosu ve 3D kamera araştırılarak çalışma alanı perspektif görünümüne uygun hale getirildi.
Çok fazla zombi doğduğunda (spawn) yaşanan FPS düşüşleri.	Object Pooling sistemi genişletildi ve zombi yapay zekasındaki hesaplamalar Coroutine'ler ile optimize edildi.

8. GitHub Repository Linki

<https://github.com/sefoo06/zombielandsaffouh>

9.Build

<https://sefoo06.itch.io/zombieland>

10.Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jot5fOJ_Hd362HXTJsTk-ZxSkVpTCp5V